

# FoodLoop 深度研究與比賽策略報告

## 執行摘要

如果你們已決定做 **FoodLoop**，最有機會同時打中評審五項標準的版本，不是面向一般消費者的「臨期食物折扣 App」，而是以香港為首站的 **B2B2N 食物拯救協調平台**：先聚焦 **可食用剩餘食物**，連接高重複、高可預測的捐贈方（連鎖麵包店、酒店／自助餐、超市、企業飯堂）與 NGO／社區廚房／食物銀行，再用 AI 做三件事：**剩餘量預測、受贈機構配對、收運路線優化**。這個版本最接近你們 PDF 內 FoodLoop 原始構想，同時比「全自動廚餘分類」更可行、比「消費者優惠平台」更有社會影響，亦較容易在 8-12 週內做出可信 demo。

turn0file0圖 1

這個定位有清晰本地問題承接。Feeding Hong Kong 官方網站指出，香港每日有 **3,001+** 噸食物廢物送往堆填區；Food Angel 官方網站亦同樣以約 **3,001 公噸每日廚餘量** 說明香港的浪費規模。與此同時，本地既有 NGO 網絡已證明需求與執行能力存在：Feeding Hong Kong 去年救回 **1,450+** 噸食物、支援 **4,000,000+** 份餐食、服務 **160** 個慈善機構；Food Angel 自 2011 年起累計回收 **1.8 萬公噸食物**、製作 **3,400 萬份膳食**。換言之，FoodLoop 不需要說服評審「問題是否存在」，而是要證明 **你們能否把現時仍偏人手化的配對與收運，做得更快、更準、更可擴張**。 2

從國際對照看，市場上已有三類成熟模式：Too Good To Go 證明了 **消費者端 surplus marketplace** 可行；Olio 證明了 **社區共享與志願者分派** 可行；Food Rescue Hero 與 The Farmlink Project 則證明 **食物救援的物流平台化、即時協調與 impact analytics** 可做而且可擴張。比賽角度上，FoodLoop 若走第三條路，最容易同時回答「社會痛點明確」「技術上不是空中樓閣」「能 demo 出真實工作流」這三道最關鍵問題。 3

因此，我的結論是：**FoodLoop 的最佳子題目，是「FoodLoop RescueCore」——以可食用剩餘食物的預測、配對與路線協調為核心的社會影響型物流中台**。首輪 demo 不應承諾「完全自動判斷食品安全」，而應採用 **rules-first + human-in-the-loop**；首輪品類不應一開始做高風險熟食全覆蓋，而應從 **麵包、包裝食品、臨期但未過期貨品、酒店／飯堂未出餐前的可追溯批次** 起步。這樣能最大化可行性，並保留足夠創新性。

turn0file0圖 4

## FoodLoop 的最佳產品定位

你們上載的 brainstorm PDF 已經把 FoodLoop 定位為一個 **Surplus and Waste Optimiser**：核心是 surplus logging、edible/non-edible classification、NGO matching、route optimisation 與 impact analytics，並建議最先由酒店、自助餐、超市、麵包店、活動餐飲與企業飯堂切入。這個方向本身是對的；真正要做的，不是推翻，而是 **再收窄一層**，把「全域食物浪費平台」縮成「高頻 donor × 高可追溯品類 × 明確 recipient network」的 MVP。turn0file0圖

## 三個 FoodLoop 方案比較

下表是基於你們原始構想、本地 NGO 現況，以及國際可比平台模式所做的產品比較評估。Feeding Hong Kong 與 Food Angel 顯示香港已有可承接的慈善配送網絡；Too Good To Go 與 Olio 顯示 B2C marketplace 與社群分享可行；Food Rescue Hero 與 Farmlink 顯示 food rescue logistics platform 可以被產品化與規模化。 5

| 概念                                     | 核心功能                              | 技術複雜度 | 市場潛力 | Demo可行性 | 與評審契合度 | 建議         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|---------|--------|------------|
| <b>FoodLoop RescueCore</b>             | 捐贈方上報剩餘、可食用規則分流、NGO 配對、路線優化、影響儀表板 | 中     | 高    | 高       | 最高     | 首選         |
| <b>FoodLoop MarketSave</b>             | 把臨期食品以折扣方式賣給附近消費者                 | 中     | 中高   | 高       | 中      | 可作第二階段     |
| <b>FoodLoop Predict+Donate Copilot</b> | 幫連鎖餐飲／零售做需求預測、剩餘預警、捐贈建議           | 中高    | 高    | 中       | 中高     | 可作 B2B 升級版 |

#### 為何 RescueCore 最好：

它最能把「社會影響」與「技術」綁在一起。相比 B2C 折扣平台，RescueCore 直接服務弱勢社群與 NGO 網絡，impact 論述更強；相比只做企業內部 forecasting SaaS，它更容易在台上示範完整閉環：**上報 surplus → AI 檢查與配對 → 路線分派 → 完成交付 → 即時 impact counter**。這條主線最適合評審在 5 分鐘內理解。<sup>6</sup>

#### 為何不是先做 MarketSave：

Too Good To Go 與 Olio 已證明 marketplace 很有吸引力，但它們更偏向「省錢 + 永續」消費場景。比賽評審若重視 **Problem Definition** 與 **Social Impact**，你們較難說服對方這比直接把食物導向 NGO／食物銀行更有公共價值。更重要是，FoodLoop 原先敘事已經是 donor-NGO-collector 的三方協調，不應在最初版本把問題改寫成 bargain-hunting app。<sup>7</sup>

#### 為何不是先做全面分類／循環回收平台：

若把「不可食用廚餘」也一起做深，例如細緻分類、回收去向編排、甚至硬件感測與現場視覺分揀，成本與系統邊界會迅速膨脹；而評審最想看見的是是一個 **學生團隊能在短期內真實跑通** 的原型。全鏈條 circularity 很吸引，但首輪 demo 不應被「硬件、合規、現場操作」拖垮。<sup>8</sup>

## 我們的敘事

### 使命與一句話定位

**FoodLoop 的使命** 是把香港每天被丟棄的可食用剩餘食物，從「垃圾問題」變成「可被及時調度的社區資源」。一句話 pitch 可以是：

**FoodLoop 用 AI 把剩餘食物的預測、配對與收運變成一個可規模化的即時協調系統，讓更多可食用食物走向 NGO 和有需要的人，而不是堆填區。**

這個敘事直接回應全球與本地雙重矛盾：UNEP 2024 年報告指出，2022 年全球有約 **10.5 億噸** 食物被浪費，約佔可供消費食物的 **19%**，同時仍有 **7.83 億人** 面對長期飢餓；香港本地 NGO 網站亦持續指出每日約 **3,001 噸** 食物廢物進入堆填區。<sup>9</sup>

### 目標用戶

FoodLoop 不應把「所有食物業者」視為同一市場。首輪最應聚焦三類高價值用戶：

第一類是 **高重複、高可預測 donor**，例如連鎖麵包店、酒店／自助餐、企業飯堂、校園餐飲。Too Good To Go、Farmlink 與 Food Rescue Hero 的公開模式都顯示，當供給源穩定、時段固定、品類較標準時，平台化最容易成功。第二類是 **有接收能力的中介／受贈方**，例如社區廚房、食物銀行、避難中心、長者／兒童服務機構；Feeding Hong Kong 目前服務 160 個慈善機構，說明需求端其實已有可串連網絡。第三類才是 **收運執行方**，可以是 NGO 自家車隊、合作車隊，甚至志願者網絡。<sup>10</sup>

## 痛點

現在的真正痛點，不只是「有食物被浪費」，而是 **浪費與需求之間的協調成本太高**。捐贈方不知道哪些食物在甚麼時間、以甚麼形式、交給哪個機構最合適；NGO 未必知道哪裡有可接收的批次；即使知道，也常常缺少即時路線安排與容量配置。你們的 PDF 已把這個問題點得很準：**配對、分類與收運流程仍過度依賴人手**。

filecite turn0file0

## 價值主張

對 **donor** 而言，FoodLoop 的價值不只是「做好事」，而是把捐贈變成一個低摩擦流程：拍照／匯入、確認數量、選 ready time、等待接單。對 **NGO** 而言，FoodLoop 的價值是收到更匹配、可追溯、可預計的食物批次，而不是臨時電話。對 **物流／協調方** 而言，FoodLoop 的價值是把零散的 pickup 變成有 time window、有容量限制、有優先級的可優化路線。這與 Food Rescue Hero 將 donor coordination、rescue tracking、real-time dashboards 平台化的設計完全一致。<sup>11</sup>

## Go-to-market 故事

最好的 go-to-market，不是「我們要服務全港」。而是：

### Phase A：單一品類、單一地區、單一時間窗。

例如先在港島／九龍區找 3-5 個麵包店或酒店早餐／下午茶場景，每日固定在某兩個時段出現 surplus；recipient 只接 2-3 個有冷鏈或即日派發能力的 NGO。這樣最容易建立可演示的 closed loop。Feeding Hong Kong 與 Food Angel 的既有網絡說明，本地不是缺 receiving node，而是缺更精準的協調層。<sup>2</sup>

### Phase B：加入 donor-side forecasting。

當你們累積到日／週模式後，才加入 end-of-day surplus 預測與早預警，令 NGO 可提早預備人手與取貨。這正是你們 PDF 裏最值得保留的一點：先 manual-plus-AI，後 forecasting-plus-routing。

filecite turn0file0

### Phase C：擴展到不可食用去向。

只有當可食用分流做穩，才把無法安全食用的批次導向堆肥／能源回收／有機資源處理，形成完整 FoodLoop。否則一開始同時做 edible + inedible，會把產品過度複雜化。filecite turn0file0

## 專案摘要草稿

**FoodLoop** 是一個面向香港食物剩餘管理場景的 AI 協調平台，目標是把高頻、可追溯的可食用剩餘食物，從餐飲與零售端快速導向 NGO、社區廚房與食物銀行，而非堆填區。香港本地食物浪費與社區食物需要長期並存；Feeding Hong Kong 及 Food Angel 的公開數據亦顯示，本地已存在具規模的食物救援網絡，但當前配對、收運與時效管理仍有大量人手協調空間。FoodLoop 的創新，不在於「重新發明 food donation」，而在於把本來分散的人手流程整合成一個由 AI 驅動、可視化、量化的 operational layer。<sup>2</sup>

FoodLoop 的核心創新有三點。第一，是 **surplus prediction**：平台根據歷史銷售／剩餘、星期幾、節日、天氣、時段等資料，預測當天收市前可能出現的剩餘量，讓 donor 不用等到最後一刻才臨時致電求助。第二，是 **constraint-aware matching**：系統根據食物類型、保存條件、可食用時間窗、NGO 接收能力、地理位置與公

平分配規則，自動排序最合適 recipient。第三，是 **route optimisation + impact analytics**：把多點 pickup / drop-off 任務轉成可解的 time-window routing 問題，並即時計算 diverted weight、estimated meals、pickup SLA 與 avoided CO2e。國際上，Food Rescue Hero、Farmlink 等平台已證明，食物救援的協調、追蹤與擴散是可以平台化的；而學術研究亦顯示，動態 food allocation、surplus food distribution 與 vehicle routing 都非常適合用演算法優化。<sup>12</sup>

在技術方法上，FoodLoop 的 MVP 採用 **rules-first、AI-augmented** 架構，而非高風險的 fully autonomous 食品安全決策。Donor 可經手機表單、POS/CSV 匯入或簡單圖片上報 surplus；系統先以規則引擎做第一層 edible / non-edible gating、批次與時間窗檢查，再以輕量 forecasting model 預測剩餘量，以 ranking / min-cost flow 做 recipient matching，最後用 VRP solver 生成提貨路線。原型會先聚焦 **麵包、包裝食品、可追溯的未出餐前批次** 等較低風險品類，以提升 prototype completeness 與 feasibility。LightGBM 與 OR-Tools 一類成熟工具，能讓學生團隊在有限時間內完成可運作 demo，而不必為追求過度前沿模型而犧牲交付。<sup>13</sup>

原型示範範圍將包括四個主要畫面：donor surplus upload、AI recipient recommendation、route dispatch dashboard，以及 live impact counter。可行性方面，最小版本只需模擬或導入少量 partner CSV、簡單地圖距離與 3-5 個 donor / 2-3 個 recipient，便能完成端到端示範。商業與社會價值方面，對 donor 它降低處理浪費與臨時協調成本，對 NGO 它提高獲配食物的準確度與時效，對城市層面則有助減少可食用食物進堆填區；UNEP 亦指出食物浪費本身具有巨大的氣候與資源代價。擴張上，FoodLoop 可由「香港單區 × 單品類」走向「跨區 donor network」，再逐步加入 consumer-facing discount、不可食用去向分流及 ESG reporting。

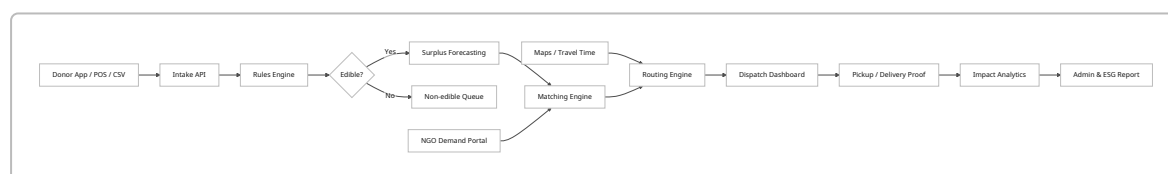
14

從評審標準看，FoodLoop 在 **Problem Definition** 與 **Impact** 最強，因為它同時針對明確本地痛點與已有執行生態；在 **Feasibility** 上，關鍵是不要一開始做得太大，而要把 MVP 收窄到可追溯品類、固定 donor 類型與 human-in-the-loop 流程；在 **Innovation** 上，亮點不應只是「用了 AI」，而是用 AI 把預測、配對、路線與 impact 串成一個真實可操作的工作流。若 pitch 能用一個真實日常場景講清楚這個閉環，FoodLoop 會是一個符合比賽語境、可立即推進 demo 的強題目。<sup>15</sup>

## 技術方法

### 建議的技術架構

FoodLoop 的 MVP 架構，應以「一條可跑通的 operational spine」為先，而不是一開始就追求模型最前沿。最穩陣做法是：**資料輸入 → 規則分流 → 預測 → 配對 → 路線 → 完成證明 → impact analytics**。Food Rescue Hero 的官方產品頁，其實正好證明這種把 operations、volunteers / drivers、data intelligence、partner support 放在同一平台上的結構，是 food rescue 場景的自然產品化方向。<sup>16</sup>



### AI 模型與演算法選型

#### 剩餘量預測模型

首輪建議用 **LightGBM** 或同級 gradient boosting tree，而不是一開始用大型深度時序模型。原因很直接：LightGBM 官方文件強調其分散式、高效率、低記憶體、適合 large-scale tree-based learning；對於 small-to-medium tabular operational data，這類模型通常比複雜神經網絡更快落地，也更易解釋。在比賽 demo 期，這比 marginal accuracy improvement 更重要。<sup>17</sup>

輸入特徵可以包括：店鋪 ID、品類、星期幾、節日、天氣、時段、歷史銷售、歷史剩餘、取消率、特殊事件標籤。輸出不是單一點估計，而應至少提供 **預測區間** 或 high/medium/low surplus band，讓 NGO 和 dispatcher 知道不確定性，而不是接收一個假裝很精準的數字。這是可行性與可信度的平衡做法。 18

### 受贈機構配對引擎

不要把 matching 想成單純 nearest neighbor。更合適的做法是 **constraint-aware ranking + min-cost flow / bipartite matching**。近年的 food allocation 研究顯示，真實場景下單靠人工決策容易造成分配偏斜，而動態匹配演算法能在效率與公平之間取得更好平衡；另一篇 surplus food distribution 研究亦指出 ICT-mediated redistribution 天然適合規模化。FoodLoop 可把 recipient score 設計成：

```
score = freshness_fit + category_fit + capacity_fit + urgency_fit - distance_cost - lateness_risk + fairness_bonus。 19
```

### 路線優化引擎

首輪最現實的做法是使用 **Google OR-Tools**。Google 官方文件清楚說明 OR-Tools 是做 route / schedule / plan / assign / pack / solve 的開源優化套件，支援 vehicle routing、flows、linear / integer programming 與 constraint programming。FoodLoop 的路線問題本質上就是 **VRPTW**（Vehicle Routing Problem with Time Windows）變體：有 pickup / drop-off、有車容量、有 ready time、有 expiry window。你們不需要自己發明 solver；真正值得展示的是 **如何把香港 food rescue 的 operational constraints 映射成可解模型**。 20

### LLM 的正確角色

LLM 在 FoodLoop 內不應直接判定「這份食物可唔可以食」，而應做三種輔助：  
一是把 donor 的自由文本描述 standardize 成 structured fields；  
二是做 donor / NGO 介面的自然語言 copilot，例如把「今晚 8 點後有 15 盒 sandwich 可取」轉為系統任務；  
三是生成 **可解釋的推薦理由**，例如「推薦 NGO A，因為它能在 45 分鐘內接收冷藏三文治，且今日尚未達分配上限」。如此既有 AI 味道，又不會踩到 food safety autonomy 的雷區。 16

### 數據需求、訓練與推論流程

若資料尚未指明，建議這樣處理：

| 未指明項目 | 建議預設                      | 備選方案                                |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 目標地區  | 香港單一區域 pilot              | 港島／九龍單走廊、校園或商場群組                    |
| 團隊規模  | 3-4 人                     | 2 人極簡版、5-6 人完整版                     |
| 預算    | 軟件 demo 為主                | 若有物流合作可加冷鏈／司機成本                     |
| 資料來源  | 合成資料 + partner CSV + 手動表單 | POS 匯出、Google Sheet、歷史 donation log |

FoodLoop 的最小數據表，至少要有四張：`donor_inventory_surplus`、`recipient_capacity_demand`、`vehicle_shift`、`pickup_delivery_events`。如果你們暫時沒有真實 partner data，可以先建立 **synthetic-but-plausible dataset**：例如 5 個 donor、3 個 recipient、30 天歷史、4 個品類、兩個提貨時段。這種做法在學生比賽完全合理，只要你們誠實標示「pilot data 為模擬／半模擬」。 16

### 訓練流程

先做資料清洗與欄位正規化，再依 donor / category 建 baseline；之後才訓練 one-step-ahead surplus model。對於小型 pilot，切忌把時間花在大模型上，應先用 rolling validation 驗證：模型是否比「昨日同時段」和「上週同星期」更準。若沒有超越這些 baseline，模型就不值得放上台。 17

## 推論流程

每天關店前幾小時，預測器先出 surplus band；donor 再 human confirm；規則引擎做食安／時效 gating；matching engine 形成 top recipients；dispatcher 一鍵求解路線；完成後回寫 actual pickup 與 delivery outcome，作為次日再訓練資料。這個閉環是你們 demo 的核心。

## Prototype demo 組件與評估指標

### 建議 demo 必備四幕：

第一幕，**Donor intake**：捐贈方上報 20 份未售麵包或 15 盒包裝 sandwich，系統自動標準化欄位。  
第二幕，**AI matching**：畫面展示 3 個候選 NGO，列出原因與風險標示。  
第三幕，**Route optimization**：展示車隊／司機路線，並說明為何這條最短且能趕及 time window。  
第四幕，**Impact counter**：完成後即時更新「kg rescued、estimated meals、on-time pickup、estimated CO2e avoided」。Food rescue 平台與 NGO 網絡的公開實踐已表明，這類 operational 與 impact dashboard 是 stakeholder 最關心的輸出。

### KPI 建議

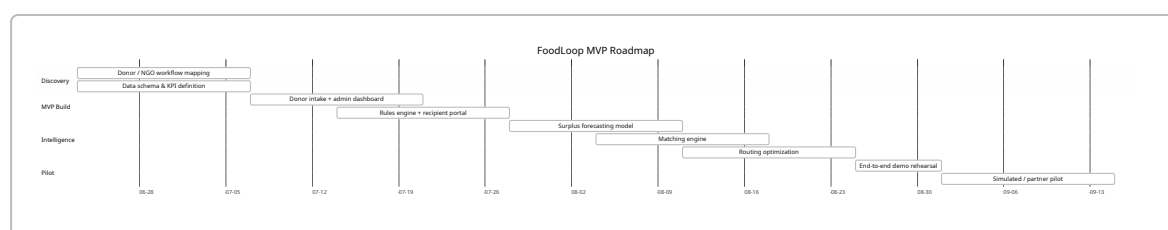
產品 KPI 不應只講 AI accuracy；真正 judge-facing 的 KPI 應包括：

- kg diverted from landfill
- edible recovery rate
- pickup SLA
- match acceptance rate
- forecast WAPE / MAE
- route distance or time saved
- estimated meals delivered
- estimated CO2e avoided

其中 forecast 指標證明技術有效，SLA / acceptance 證明 operations 可落地，kg / meals / CO2e 則直接支撐 social impact 與 business value。UNEP 對 food waste 的氣候與資源代價論述，也令這組 KPI 更容易被評審理解。

## 實施路線圖與里程碑

你們 PDF 建議的 3–6 個月節奏其實合理；若以比賽 demo 為目標，我建議壓縮成 **12 週可展示路線**。



### 若 budget 未指明，可提供兩個版本：

軟件型 demo：以手機表單、Web dashboard、模擬路線與 impact engine 為主，成本較低。

小型 pilot：加入 POS 接口、司機／合作車隊、冷鏈／保溫規則與真實 partner support，成本較高。你們 PDF 已提出大致 HK\$30k–90k 的學生級方案，我認為對純 software + limited pilot 仍屬合理級別；若無 partner integration，還可再低。

## 風險、緩解與可提交的 AI prompts

### 最大風險不是模型，而是邊界失控。

真正會令 project 失分的，通常是：

- 一，食品安全責任說不清；
- 二，沒有真實 partner workflow；
- 三，demo 只顯示「AI 建議」卻沒有「任務完成」。

因此緩解策略必須很明確：首輪只做低風險品類；所有建議都顯示規則依據與風險級別；高不確定批次改派去非食用回收；所有出車與交付都要有人覆核。這比「模型再準 1-2%」重要得多。📄filecite📄turn0file0📄 16

以下兩個 agent prompt，最值得一併放入提交物：

Agent: Surplus Intake Copilot

Role: Assist donor staff to convert unstructured surplus descriptions into a structured donation batch.

Rules:

- Never declare food safe or unsafe on your own.
- Ask for mandatory fields: item category, quantity, storage condition, ready time, best-before/use-by, packaging status.
- If required fields are missing, return "NEEDS\_REVIEW".
- Output strict JSON only.

Agent: Dispatch Copilot

Role: Explain recipient matching and route recommendation to operations staff.

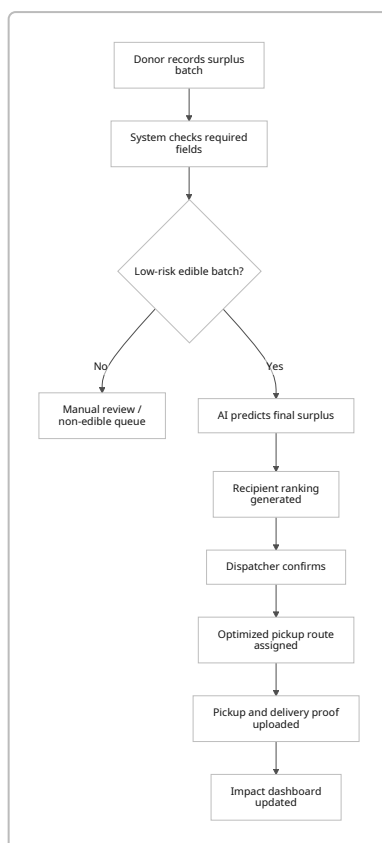
Rules:

- Base recommendations only on available structured data.
- Prioritise time-window feasibility, recipient capacity fit, and fairness.
- Provide a short explanation for each ranked recommendation.
- If confidence is low, recommend manual dispatch review.

## 建議的 demo 用戶旅程

這張流程圖建議直接放入簡報，因為它把整個產品價值講得非常直觀。相關角色與流程設計，均與你們 PDF 的 donor-NGO-collector 邏輯，以及 Food Rescue Hero / Farmlink 這類平台的運作模式一致。

📄filecite📄turn0file0📄 24



## 評審對應與強弱項估算

下表是把 FoodLoop RescueCore 逐項映射到評審準則的建議版本。分數不是保證，而是基於目前可見證據所作的 **競賽角度估算**。FoodLoop 的優勢在於痛點真、impact 強、生態成熟；弱項則在於 food safety boundary、partner access，以及如果 scope 太大會直接拉低 feasibility。filecite turn0file0

25

| 評審項目                          | 對應設計                                                    | 估計強度 | 主要弱點                                         | 建議目標分             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Innovation 25%</b>         | 預測 + 配對 + 路線 + impact 的一體化 operational AI，並非單點功能        | 強    | 若只停留在「form + dashboard」，會被視為普通 workflow tool | <b>21–23 / 25</b> |
| <b>Feasibility 20%</b>        | rules-first、低風險品類、LightGBM + OR-Tools、human-in-the-loop | 中強   | 一旦承諾全熟食／全港覆蓋，可信度會明顯下降                        | <b>16–18 / 20</b> |
| <b>Impact 20%</b>             | 直接連結食物浪費與弱勢支援；已有本地 NGO network 可承接                      | 很強   | 若沒有 recipient / pilot 假設，impact 會顯得空泛        | <b>17–19 / 20</b> |
| <b>Problem Definition 20%</b> | 香港每天大量食物廢物與既有食援需求並存，且協調成本高                              | 很強   | 必須聚焦在「協調失靈」，不要把問題說得太大太散                      | <b>18–19 / 20</b> |



| 評審項目                        | 對應設計                                         | 估計強度   | 主要弱點                                 | 建議目標分                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Presentation<br/>15%</b> | 一條閉環 demo 最易講故事：<br>剩餘 → 配對 → 運送 →<br>impact | 中<br>強 | 若 demo 沒有 end-to-end 完成<br>畫面，說服力會折半 | <b>11-<br/>13/<br/>15</b> |

#### 總評估：

若你們做的是 **收窄後的 FoodLoop RescueCore**，而不是「想一次解完所有廚餘問題」的大平台，這題目在比賽中是有相當競爭力的。我會把它定位為：**Impact 與 Problem Definition 很強、Feasibility 取決於你們是否捨得縮 scope、Innovation 取決於你們能否把 AI genuinely 嵌入工作流而非只當裝飾**。現實地看，只要 demo 跑得順、故事講得清、限制說得誠實，它會是一個比很多純聊天機器人題目更有記憶點的社會影響方案。<sup>26</sup>

#### 一句最終建議：

把 FoodLoop 定義成「香港可食用剩餘食物的 AI 協調中台」，先做 **麵包／包裝食品 × 3-5 個 donor × 2-3 個 NGO × 一條可跑通的 dispatch loop**。這個版本，最貼合評審、最容易 demo，也最能把你們的原始想法變成一個可信產品。<sup>27</sup>

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>5</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> Feeding Hong Kong | Bridging the gap between hunger and food waste  
<https://feedinghk.org/>

<sup>3</sup> <sup>7</sup> Save Good Food From Going To Waste - Too Good To Go – Too Good To Go  
<https://toogoodtogo.org/en>

<sup>4</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> Home – Food Rescue Hero  
<https://www.foodrescuehero.org/>

<sup>6</sup> Charity Network – New | Feeding Hong Kong  
<https://feedinghk.org/charity-network/>

<sup>8</sup> <sup>20</sup> OR-Tools | Google for Developers  
<https://developers.google.com/optimization/>

<sup>9</sup> <sup>14</sup> <sup>23</sup> Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste  
<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/45230>

<sup>10</sup> <sup>24</sup> The Farmlink Project  
<https://www.farmlinkproject.org/>

<sup>13</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> Welcome to LightGBM's documentation! — LightGBM 4.6.0 documentation  
<https://lightgbm.readthedocs.io/>

<sup>19</sup> Automating Food Drop: The Power of Two Choices for Dynamic and Fair Food Allocation  
[https://arxiv.org/abs/2406.06363?utm\\_source=chatgpt.com](https://arxiv.org/abs/2406.06363?utm_source=chatgpt.com)